



Lezione 1 - @September 24, 2025

Problema di Fermi

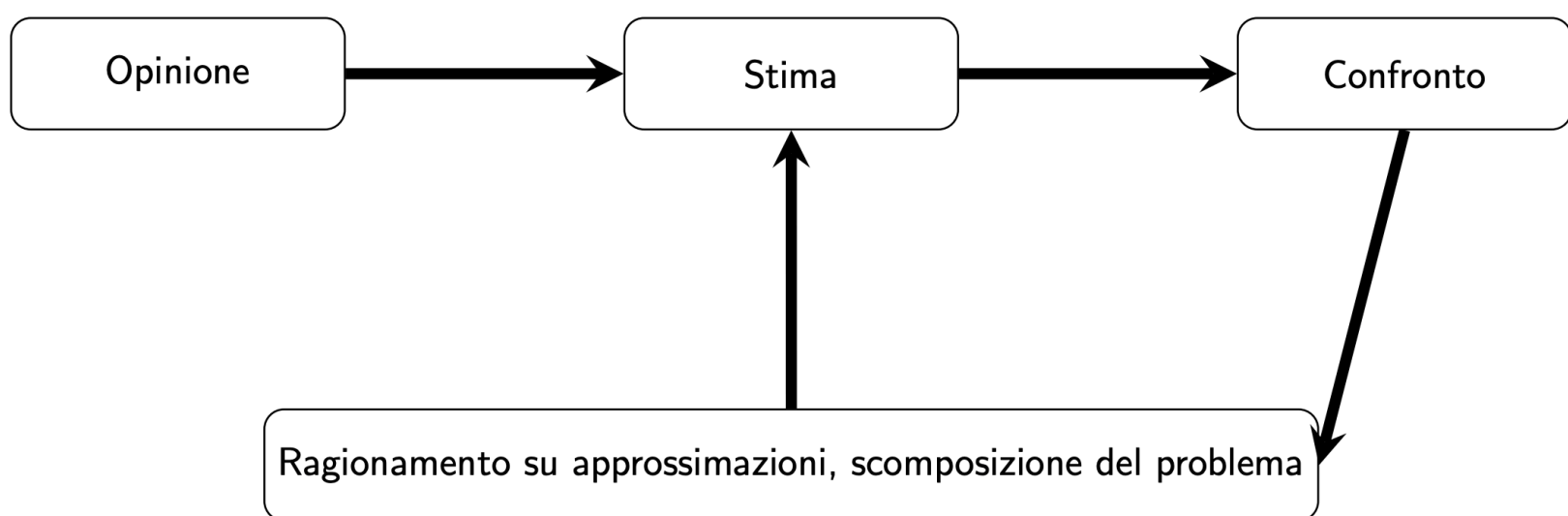
→ problema di stima progettato per insegnare problem solving

- ipotesi motivate sulle quantità impossibili da calcolare, informazioni disponibili limitate
- risposta "buona" - stima, migliore delle precedenti
- processo iterativo - confronto risultati stima con risultati aspettati
- forte importanza dell'**approssimazione**

Applicazioni delle Stime di Fermi

- Sicurezza nei reattori nucleari
- Astrofisica - numero di stelle nella galassia, ...
- Paradosso di Fermi - "siamo da soli nell'universo?"
- Problemi ambientali - consumo di risorse, produzione energetica rinnovabile
- Educazione scientifica

Problemi di Fermi



Definizione con precisione crescente di vincoli, carattere, assunzioni e paramenti rilevanti di un problema allo scopo di creare un **modello**.



In fisica un modello è una descrizione **matematica** (parziale) della realtà che permette di valutare e prevedere il comportamento di eventi e fattori misurabili quantitativamente.

Problema di Fermi come Algoritmo

La procedura per la risoluzione può essere rappresentata come un algoritmo.

Un'**opinione** è il punto di partenza informale della risoluzione del problema.

Procedura per risolvere un problema di Fermi

1. Opinione - stima "intuitiva" - approssimazione 0 → oggetto di paragone momentaneo
2. Si genera una stima scomponendo il problema in problemi più semplici da cui generare la risposta
3. Tramite ragionamenti logici si ottengono stime più precise, che paragonate alla stima precedente risulteranno più motivate e verosimili
4. Si ragiona nuovamente sulle approssimazioni sfruttando la scomposizione del problema. Talvolta è possibile scomporre il problema in sotto-problemi più semplici

È possibili quantificare l'impatto di alcuni assunzioni sulla stima finale.

Esempio - I biglietti della Lotteria

- Quanti sono i biglietti?
- Quanto è alto un biglietto?
- ...

Problemi di Fermi - MOOG

- Per calcolare una media è necessario stabilire l'ordine di grandezza dei termini da mediare.

→ Scrivere i numeri in notazione scientifica

Se i numeri differiscono per ordine di grandezza (1, 1000) la media aritmetica non fornisce un valore soddisfacente.

→ **Media Operativa tra Ordini di Grandezza (MOOG)**

Calcolata esprimendo i numeri in notazione scientifica.

1. Si calcola la media dei coefficienti.
2. Si sommano gli esponenti delle potenze di 10 e si calcola la media.
L'esponente della potenza di 10 viene determinato in base al risultato della somma:
 - a. Se la media degli esponenti è pari → media come nuovo esponente
 - b. Se la media è dispari → si prende solo la parte intera x della media e si moltiplica il coefficiente per 3, ottenendo 3×10^x

Esempio 1 - MOOG

$$MOOG(3; 20000) = MOOG(3 \times 10^0; 2 \times 10^4)$$

1. Si calcola la media dei coefficienti

$$\frac{3 + 2}{2} = 2.5$$

2. Si sommano gli esponenti delle potenze di 10 e si calcola la media:

$$\frac{0 + 4}{2} = 2$$

3. Si analizza il risultato della media dei coefficienti:

→ La somma è un numero pari, quindi si usa la media degli esponenti: 10^2

→ Il risultato è $2.5 \times 10^2 = 250$

Esempio 2 - MOOG

$$MOOG(1; 1000) = MOOG(1 \times 10^0; 1 \times 10^3)$$

1. Si calcola la media dei coefficienti

$$\frac{1 + 1}{2} = 1$$

2. Si sommano gli esponenti delle potenze di 10 e si calcola la media:

$$\frac{0 + 3}{2} = 1.5$$

3. Si analizza il risultato della media dei coefficienti:

→ La somma è un numero dispari, quindi si usa la media degli esponenti moltiplicata per 3: 3×10^1

→ Il risultato è $1 \times 3 \times 10^1 = 30$

Problemi di Fermi - punti chiaveUtilizzi

- Generare un'aspettativa fondata
- Controllare gli errori
- Filtrare le assunzioni per stabilire quali sono rilevanti e il loro impatto sulla stima finale
- Generare una cornice concettuale (framework) per affrontare un problema.

Metodo

- Scomporre il problema.
- Utilizzare i bounds e la MOOG.
- Sanity check: scomporre iterativamente per verificare la validità delle stime
- Approssimazione, anche da stime errate
- Affidarsi a fonti esterne quando necessario

Errori

- Sovrastimare uno o più fattori
- Assunzioni errate o irrealistiche
- Forzare la linearità tra sotto-problemi